
R'a Giriş — Uygulama

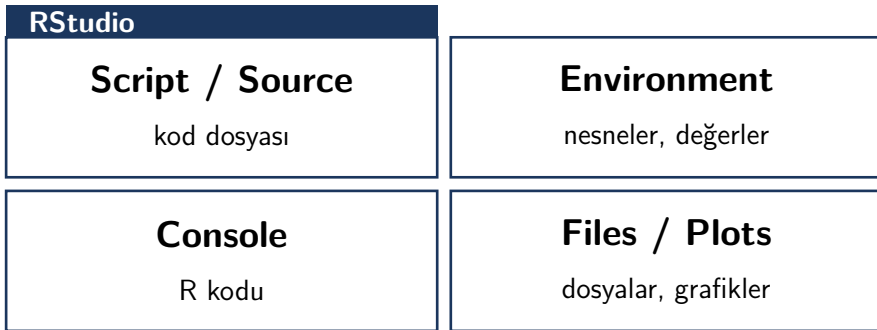
Bugün ne yapacağız

1. Terminalde klasör ve dosya işlemleri
2. R'da temel komutlar
3. Bir veri tablosunu okuyup özetlemek
4. Paket indirmek ve kullanıma açmak



Terminal

RStudio arayüzü



Terminal'i açmak

RStudio penceresinin altındaki **Terminal** sekmesini kullanın.

Tools > Terminal > New Terminal
kısayol: Alt+Shift+R

Dikkat: Console'a R kodu yazılır, Terminal'e Linux komutu. Karıştırmayın.

pwd

Şu an hangi dizinde (directory) olduğunuzu gösterir.

```
pwd
```

Beklenen çıktı

```
/home/kullanici
```

Çıktı, şu an bulunduğunuz klasörün yoludur. Sizde farklı görünür.

ls

Bulunduğunuz dizindeki dosya ve klasörleri listeler.

```
ls
```

mkdir

Yeni bir klasör (directory) oluşturur.

```
mkdir r_ders
```

touch

Boş bir dosya oluşturur.

```
touch notlar.txt
```

cd

Dizin değiştirir: klasöre girer veya çıkar.

```
cd r_ders
```

```
cd ..
```

```
cd ~
```

`cd r_ders` — klasöre girer `cd ..` — bir üst dizine çıkar

`cd ~` — ev dizinine (home) döner

cp

Dosyayı kopyalar. Önce kaynak (dosya nerede), sonra hedef (nereye gidecek) yazılır.

```
cp notlar.txt r_ders/  
   KAYNAK      HEDEF
```

Kontrol:

```
ls r_ders
```

Beklenen çıktı

```
notlar.txt
```

Not: Orijinal dosya yerinde kalır, sadece kopyası oluşur.

mv

Dosyayı taşır veya yeniden adlandırır. Önce kaynak, sonra hedef yazılır.

Yeniden adlandır

```
mv notlar.txt eski_notlar.txt  
   KAYNAK      HEDEF
```

Taşı

```
mv eski_notlar.txt r_ders/  
   KAYNAK      HEDEF
```

Kontrol:

```
ls r_ders
```

Beklenen çıktı

```
notlar.txt  
eski_notlar.txt
```

rm

Dosya veya klasör siler.

```
rm dosya.txt  
rm -r klasor
```

rm — dosyayı siler

rm -r — klasörü içindekilerle siler

Dikkat: Çöp kutusu yok, silinen geri gelmez.

İki ipucu

Tab

Dosya veya klasör adını tamamlar.

Yukarı ok

Bir önceki komutu getirir.

R Temelleri

Script dosyası

Kodu Console'a değil, script dosyasına yazın.

```
File > New File > R Script  
satırı çalıştır: Ctrl+Enter  
# Bu bir yorum satırıdır, R bunu çalıştırmaz
```

ile başlayan satır yorumdur (comment), çalışmaz.

`x <- 5`

Atama (assignment): değişken oluşturur.

```
x <- 5
```

İpucu: <- kısayolu: Alt + -

c()

Vektör (vector) oluşturur.

```
tp53 <- c(5.2, 4.8, 8.9, 9.4)
```

class()

Nesnenin veri türünü (data type) gösterir.

```
class(tp53)  
class("kontrol")
```

Beklenen çıktı

```
[1] "numeric"  
[1] "character"
```

[]

Vektörden eleman seçer.

```
tp53[2]  
tp53[1:3]
```

Beklenen çıktı

```
[1] 4.8  
[1] 5.2 4.8 8.9
```

Dikkat: R saymaya 1'den başlar.

length()

Vektördeki eleman sayısını verir.

```
length(tp53)
```

Beklenen çıktı

```
[1] 4
```

mean()

Sayısal değerlerin ortalamasını hesaplar.

```
mean(tp53)
```

Beklenen çıktı

```
[1] 7.075
```

data.frame()

Küçük bir tablo (data frame) oluşturur.

```
tablo <- data.frame(  
  gen = c("TP53", "BRCA1"),  
  deger = c(5.2, 3.1)  
)  
tablo
```

Beklenen çıktı

```
   gen deger  
1 TP53   5.2  
2 BRCA1   3.1
```

getwd()

R'ın çalışma dizinini (working directory) gösterir.

```
getwd()
```

setwd()

Çalışma dizinini Terminal'de açtığınız klasöre alır.

```
setwd("~/r_ders")
```

Alternatif: Session > Set Working Directory > Choose Directory

read.csv()

CSV dosyasını okuyup bir tabloya yükler.

```
veri <- read.csv("gen_ekspresyon.csv")
```

Not: Ekrana bir şey yazmaz. Environment panelinde veri görünür.

head()

Tablonun ilk 6 satırını gösterir.

```
head(veri)
```

Beklenen çıktı

	ornek_id	grup	TP53	BRCA1	yas
1	S1	kontrol	5.2	3.1	34
2	S2	kontrol	4.8	2.9	41
3	S3	kontrol	5.5	3.4	29
4	S4	kontrol	5.1	3.0	52
5	S5	hasta	8.9	1.2	47
6	S6	hasta	9.4	1.5	38

str()

Tablonun yapısını (structure) gösterir.

```
str(veri)
```

Beklenen çıktı

```
'data.frame':      8 obs. of  5 variables:
 $ ornek_id: chr  "S1" "S2" "S3" "S4" ...
 $ grup    : chr  "kontrol" "kontrol" "kontrol" "kontrol" ...
 $ TP53    : num  5.2 4.8 5.5 5.1 8.9 9.4 8.1 9
 $ BRCA1   : num  3.1 2.9 3.4 3 1.2 1.5 1.1 1.4
 $ yas     : int  34 41 29 52 47 38 55 44
```

summary()

Sütunların sayısal özetini üretir.

```
summary(veri)
```

Her sayısal sütun için Min, 1st Qu., Median, Mean, 3rd Qu., Max gösterir.



Tablodan tek bir sütun seçer.

```
veri$TP53
```

Beklenen çıktı

```
[1] 5.2 4.8 5.5 5.1 8.9 9.4 8.1 9.0
```

`mean(veri$TP53)`

Seçilen sütunun ortalamasını hesaplar.

```
mean(veri$TP53)
```

Beklenen çıktı

```
[1] 7
```

?mean

Fonksiyonun yardım sayfasını sağ alt panelde açar.

```
?mean  
help(mean)
```

install.packages()

Paketi bilgisayara indirir ve kurar. Her paket için bir kez yapılır.

```
install.packages("paket_adi")
```

Not: Paket adı tırnak içinde yazılır.

library()

Kurulu paketi kullanıma açar. RStudio her açıldığında tekrar yapılır.

```
library(paket_adi)
```

Not: Burada tırnak yok.

Bioconductor

Biyoloji ve genomik paketlerinin çoğu CRAN'da değil, Bioconductor'dadır. Bunlar `install.packages()` ile değil, `BiocManager` ile kurulur.

```
install.packages("BiocManager")  
BiocManager::install("paket_adi")  
library(paket_adi)
```

Not: `::` işareti, bir paketin içindeki fonksiyonu çağırır. Burada: `BiocManager` paketinin `install` fonksiyonu.

Sık hatalar

Hata	Sebebi	Çözüm
Error: object 'Veri' not found	Yazım hatası; R büyük/küçük harf duyarlı	Adı kontrol et, Environment paneline bak
cannot open file 'gen_ekspresyon.csv': No such file or directory	Yanlış klasördesin	getwd() ile kontrol et, setwd() yap
could not find function "means"	Fonksiyon adı yanlış veya paket yüklü değil	Yazımı kontrol et

Sık hatalar

Hata	Sebebi	Çözüm
Console'da + işareti çıkıp takılı kalıyor	Parantez veya tırnak kapanmamış	Esc'ye bas, satırı düzelt
Terminal'de No such file or directory	Yanlış yol veya yanlış klasör	pwd ve ls ile kontrol et
Dosya/klasör adında boşluk veya Türkçe karakter	Komutlar ve yollar bozulur	r_ders, gen_ekspresyon.csv kullan
there is no package called 'x'	Paket kurulmamış veya adı yanlış yazılmış	Önce install.packages("x"), sonra library(x)

Komut listesi

Terminal

`pwd` — bulunduğunuz dizin
`ls` — içeriği listele
`mkdir` — klasör oluştur
`touch` — boş dosya oluştur
`cd` — dizin değiştir
`cp` — dosya kopyala
`mv` — taşı / adlandır
`rm` — dosya sil

R

`x <- 5` — atama
`c()` — vektör
`class()` — veri türü
`[ ]` — eleman seç
`length()` / `mean()` — boyut, ortalama
`data.frame()` — tablo
`getwd()` / `setwd()` — çalışma dizini
`read.csv()` — CSV oku
`head()` / `str()` / `summary()` — özet
`$` — sütun seç
`?mean` — yardım
`install.packages()` — paket kur (bir kez)
`library()` — paketi aç (her seferinde)
`BiocManager::install()` — Bioconductor paketi kur